

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول : 5 ن

نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية R المعادلة التفاضلية $(E): y' + y = x^2 + x$

① حل في R المعادلة التفاضلية $(E'): y' + y = 0$

② عين الأعداد الحقيقية a , b و c بحيث يكون كثير الحدود $p(x)$ حيث : $p(x) = ax^2 + bx + c$ حلا للمعادلة (E) .

③ لتكن الدالة g حلا للمعادلة (E') . برهن أن الدالة f حيث $f(x) = g(x) + p(x)$ هي حل للمعادلة (E) .

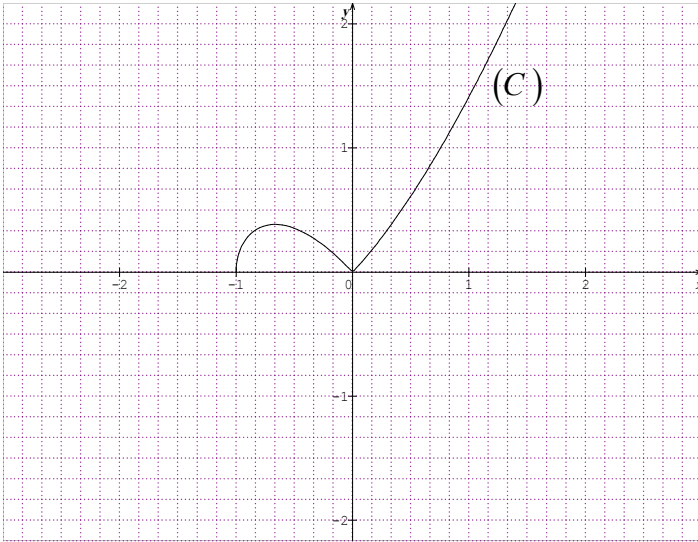
④ عين حلول المعادلة (E) .

⑤ عين حلا خاصا للمعادلة (E) والذي ينعدم من أجل القيمة 0 .

التمرين الثاني : 7 ن

نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $[-1, +\infty[$ ب : $h(x) = \sqrt{x^3 + x^2}$

(C) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس كما هو موضح في الشكل :



① هل يقبل (C) مماسا موازيا لحامل محور الفواصل ؟

② تحقق أنه من أجل كل $x \geq -1$ فإن : $h(x) = |x| \sqrt{x+1}$

- أكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

③ أدرس إستمرارية الدالة h عند القيمتين 0 و 1 - ثم

فسر النتائج بيانيا .

④ أدرس إتجاه تغيرات الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها .

التمرين الثالث : 8 ن

ج 1) g الدالة المعرفة على R كما يلي : $g(x) = -4 + (4 - 2x)e^x$

① أدرس تغيرات الدالة g .

② أكتب معادلة المماس (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

③ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $1,59 < \alpha < 1,60$. استنتج إشارة $g(x)$ على R .

ج 2) f الدالة المعرفة على R ب : $f(x) = \frac{2x-2}{e^x-2x}$

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

① بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - 2x)^2}$

② ادرس تغيرات الدالة f , ثم استنتج المستقيمات المقاربة للمنحني (C_f) .

③ بين أن $f(\alpha) = \frac{2-\alpha}{\alpha-1}$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

④ أحسب $f(-2)$, $f(2)$ و $f(-1)$ ثم أرسم المستقيمات المقاربة والمنحني (C_f) .

⑤ ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $m e^x - 2mx - 2x + 2 = 0$, ثم استنتج عدد